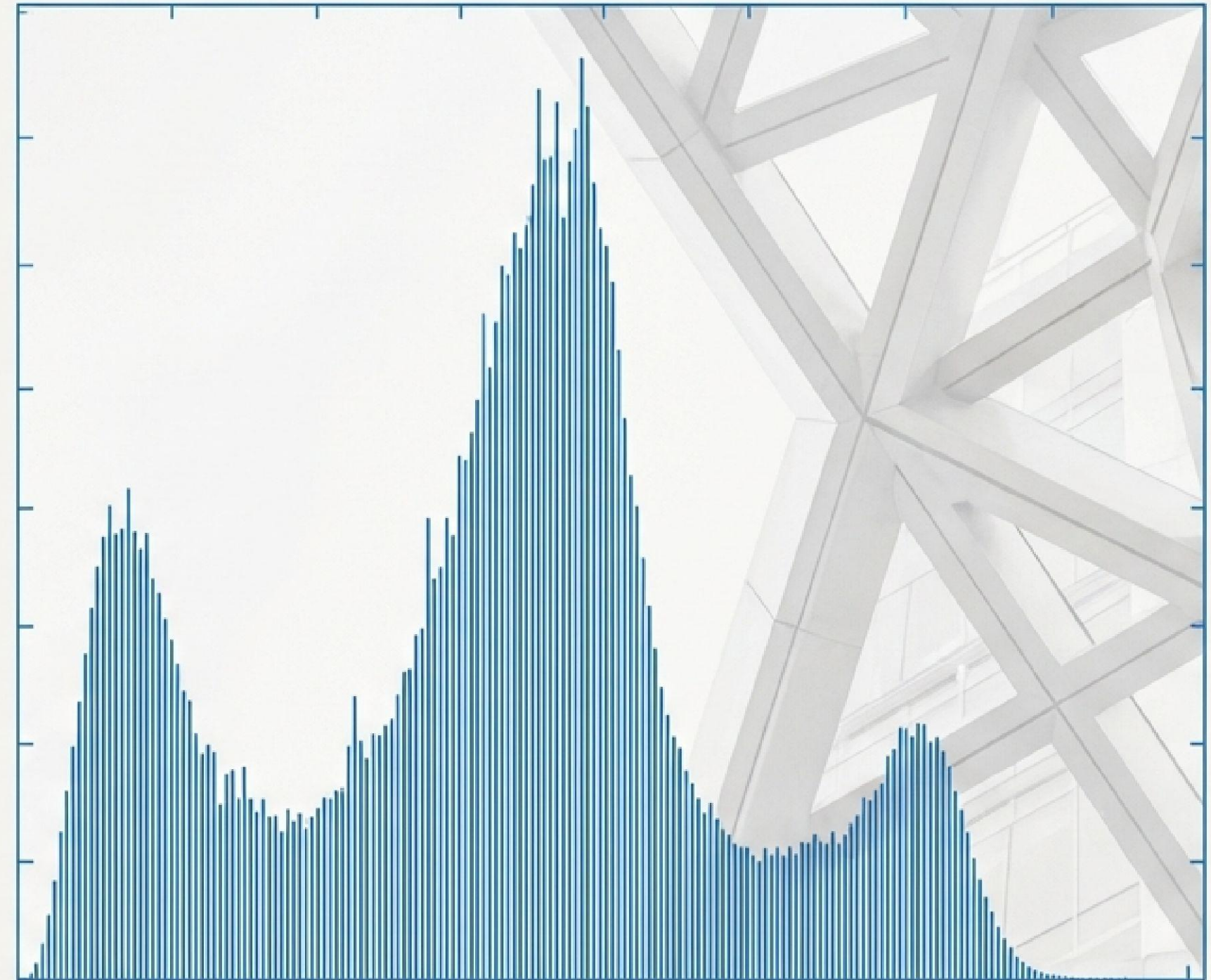


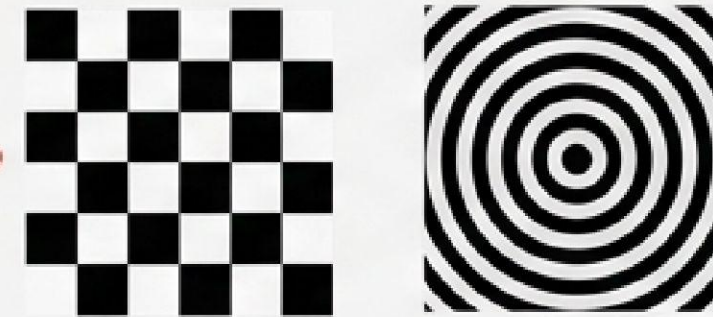
El Histograma como Sensor

Guía de diagnóstico
y transformación
visual con OpenCV

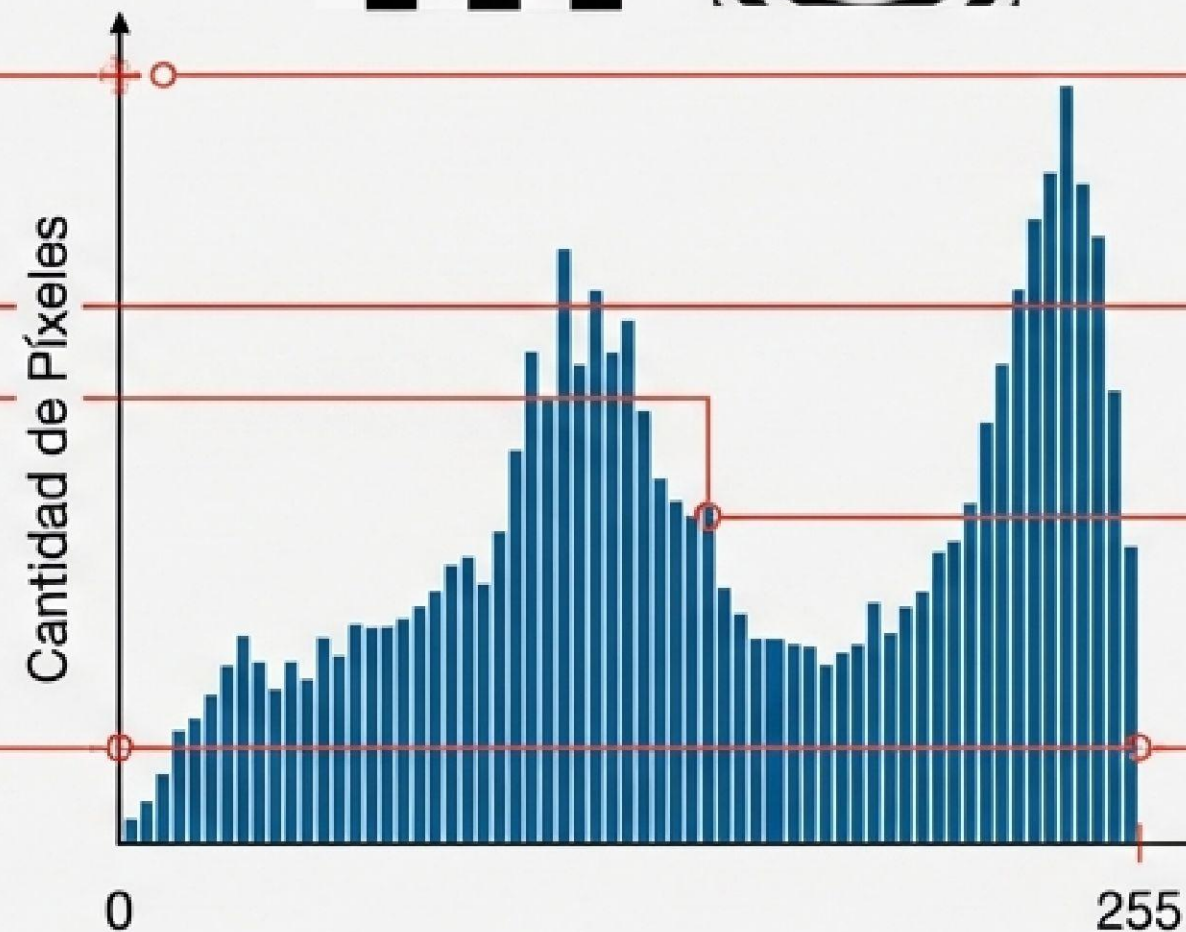


OpenCV Histogram Calculation: Parameters & Visualization

```
hist = cv2.calcHist(['images',  
                    'channels',  
                    'mask',  
                    'histSize',  
                    'ranges'])
```



La matriz de píxeles
fuente en escala de grises.



[0] para intensidad
en blanco y negro.

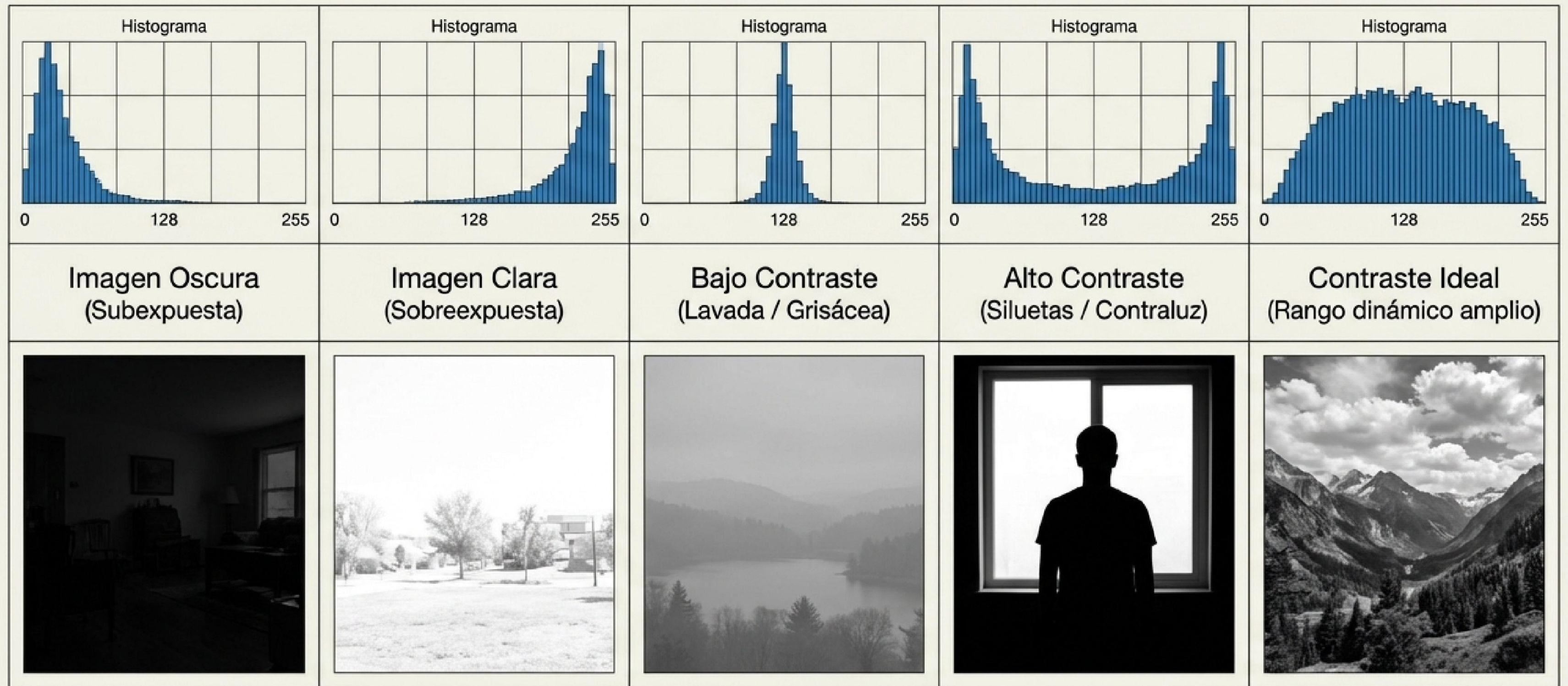
None para analizar
la imagen completa.

[256] contenedores
de resolución.

[0, 256] el espectro
visible de intensidad.

Expectativa vs. Realidad: Antes de graficar, la estructura espacial del patrón sugiere una distribución bimodal, pero el histograma revela la verdadera proporción global de intensidades, ignorando la posición geométrica.

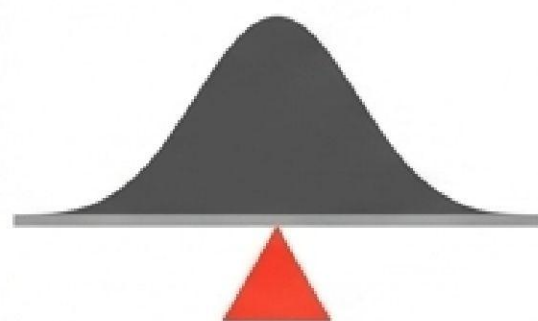
Guía de Diagnóstico Visual



Nota Clínica: El histograma no detalla la ubicación espacial de los grises, solo su frecuencia estadística absoluta.

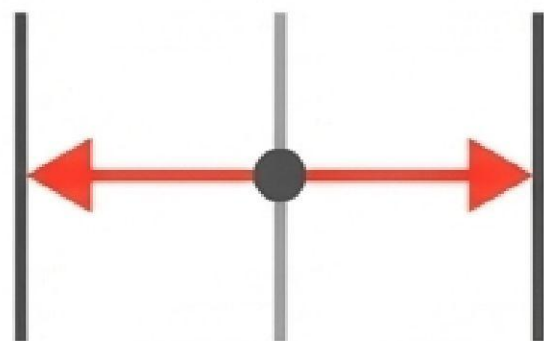
Signos Vitales del Histograma

Media



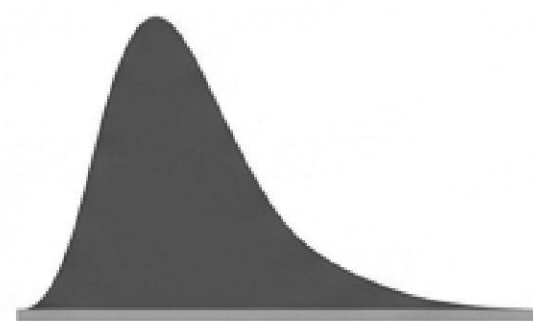
Define el brillo general percibido. Determina si la imagen es luminosa o lúgubre.

Varianza



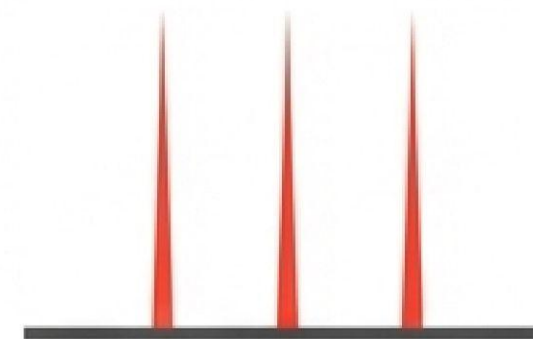
Indica el contraste macroscópico. Mayor varianza = mayor separación entre tonos claros y oscuros.

Asimetría (Skewness)



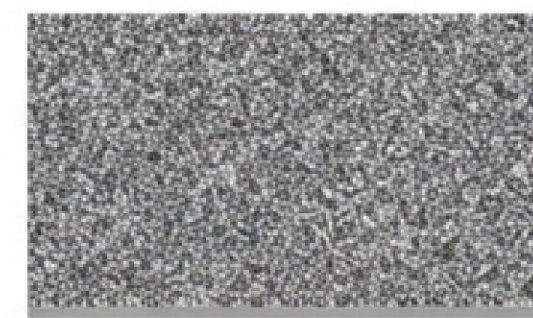
Alerta de dominancia. Un sesgo positivo indica exceso de sombras; negativo, exceso de luces.

Energía



Mide la concentración tonal. Alta energía significa que la imagen usa muy pocos niveles de gris.

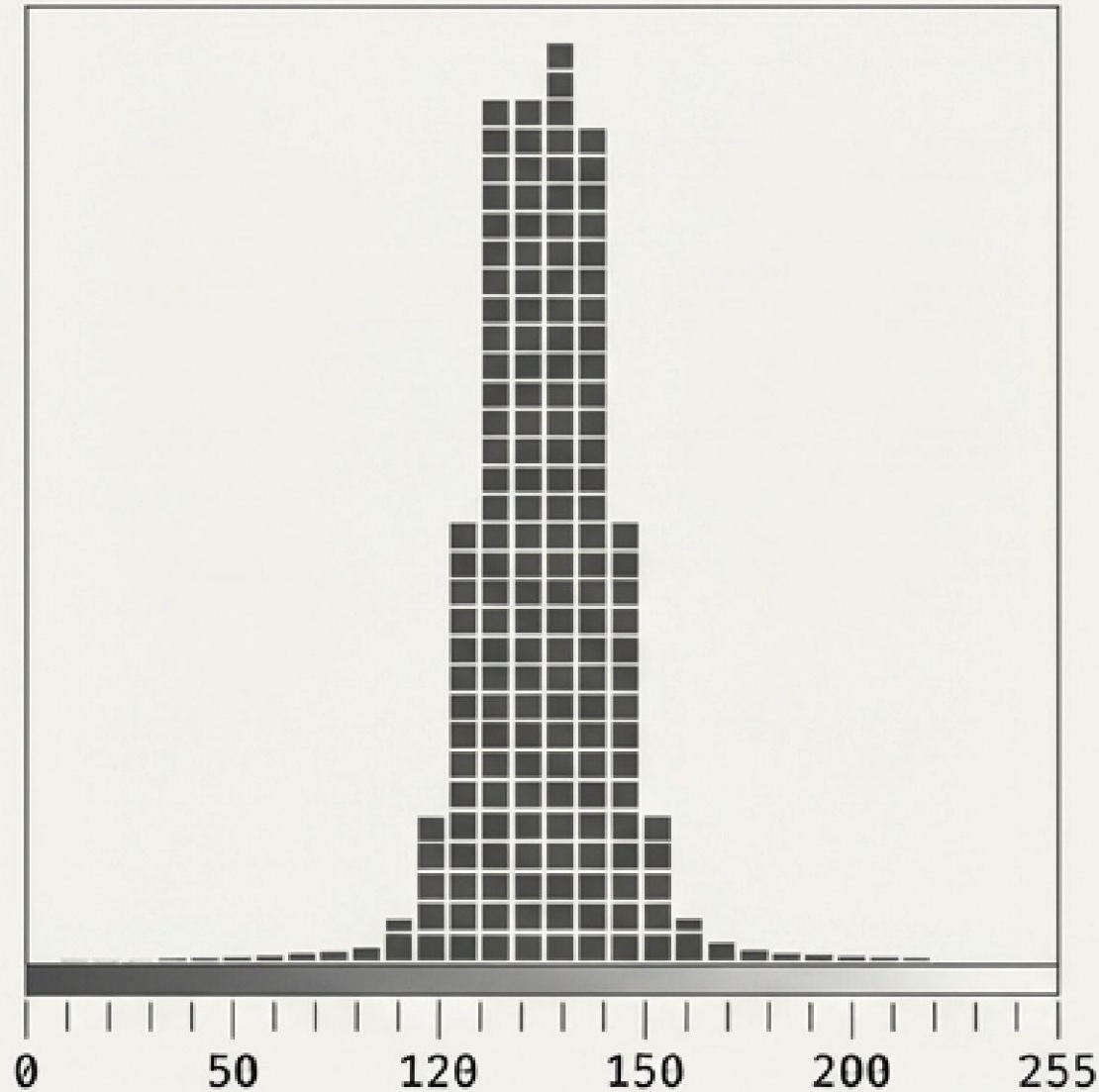
Entropía



Mide la riqueza de información. Alta entropía = textura compleja y distribución uniforme de grises.

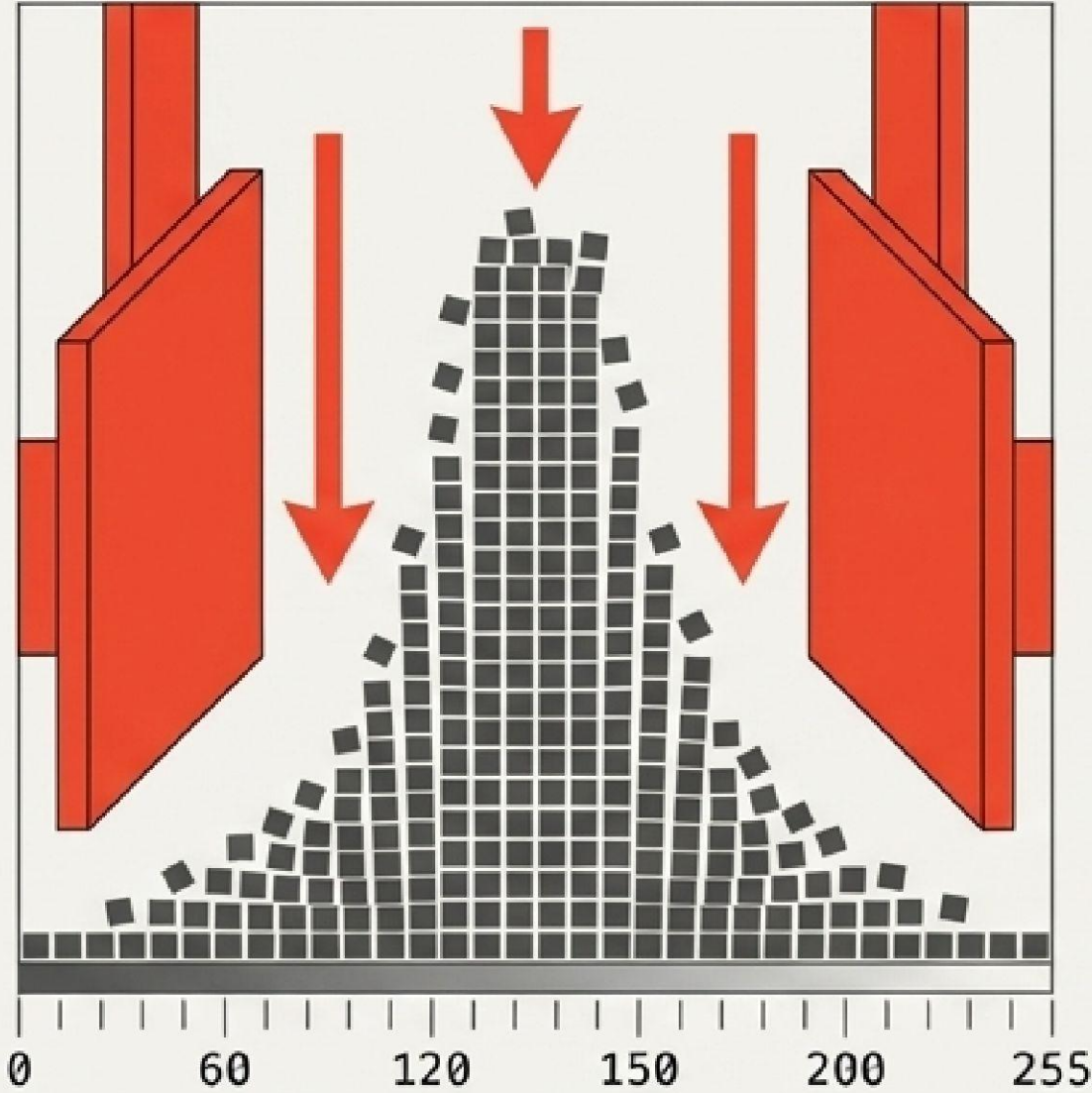
Mecánica de la Ecualización: La Analogía de la Prensa

El Problema



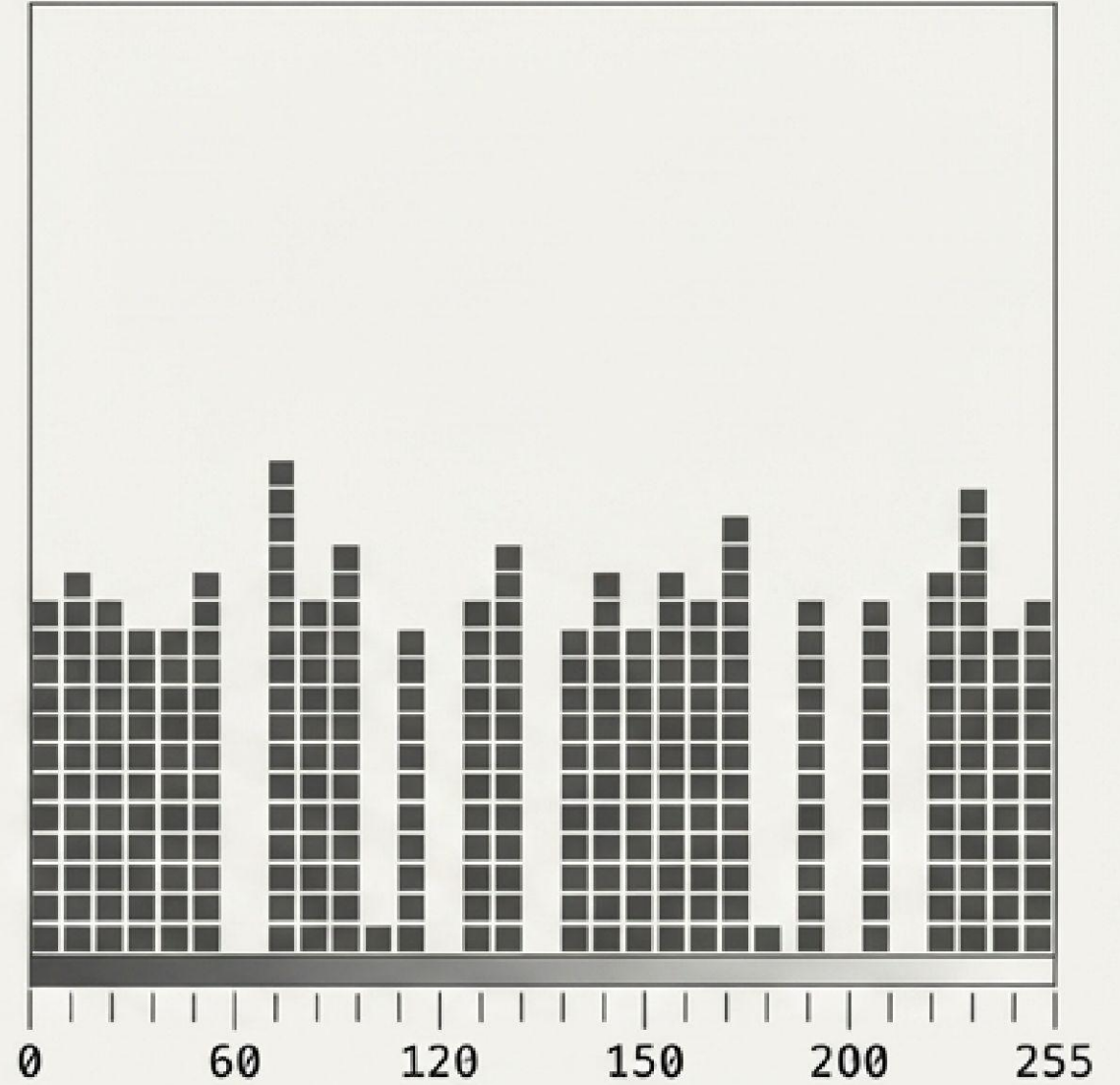
Histograma concentrado (bajo contraste).

La Mecánica



Transformación de la Probabilidad Acumulada.

Teoría vs. Realidad



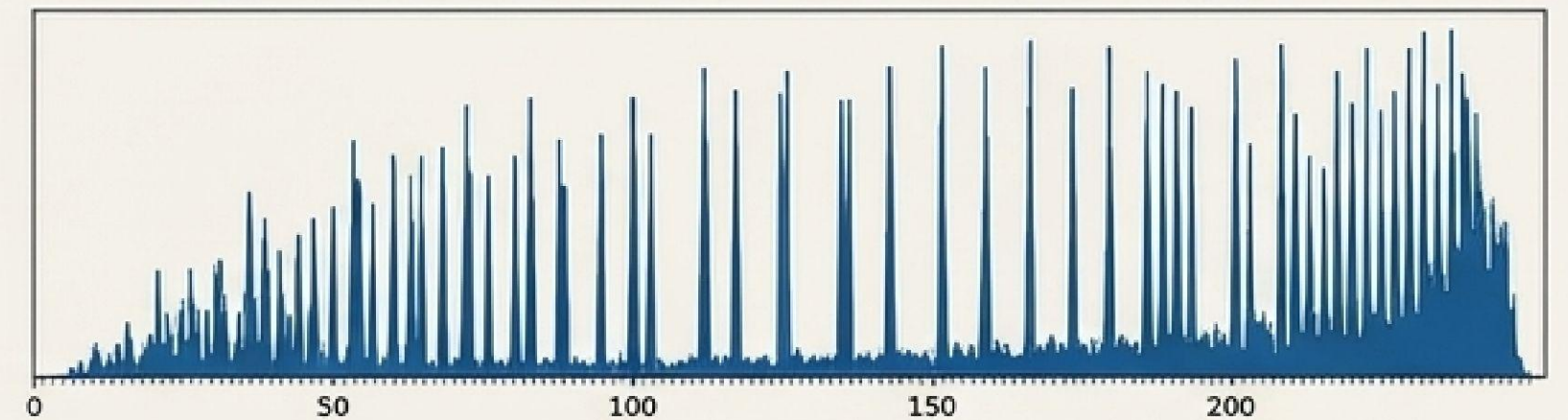
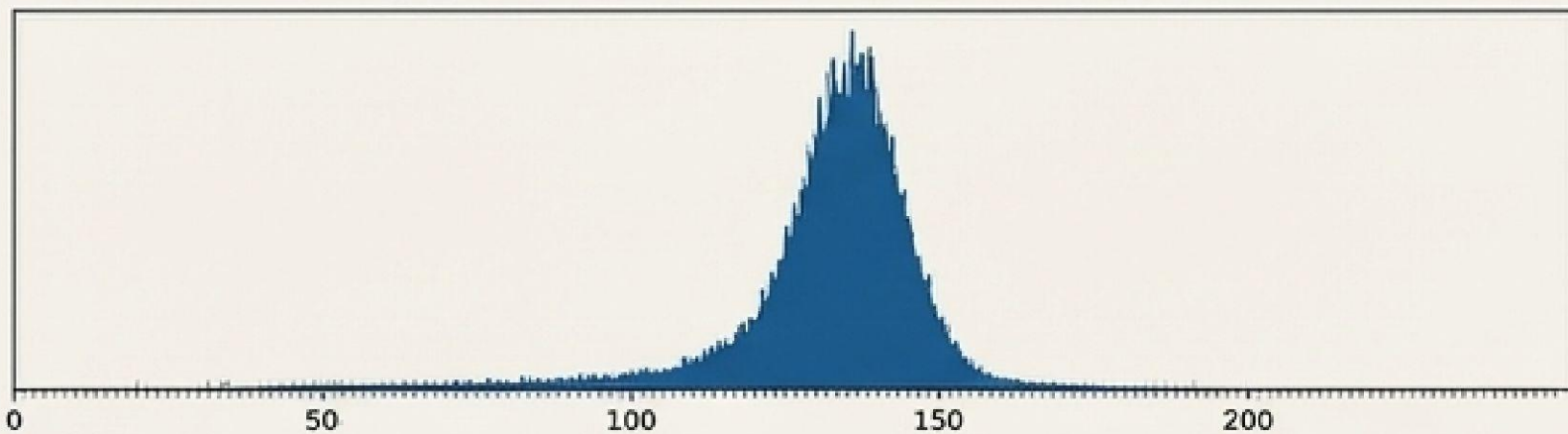
Diferencia Teórica: En imágenes discretas, la ecualización genera 'huecos' y picos residuales porque los píxeles no pueden fraccionarse.

```
img_equ = cv2.equalizeHist(img)
```

Antes

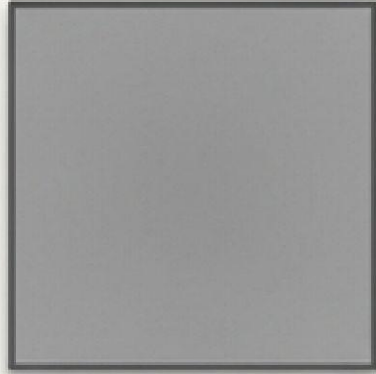
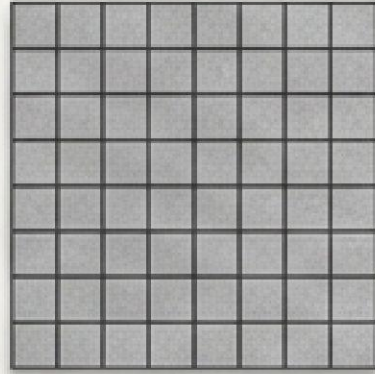


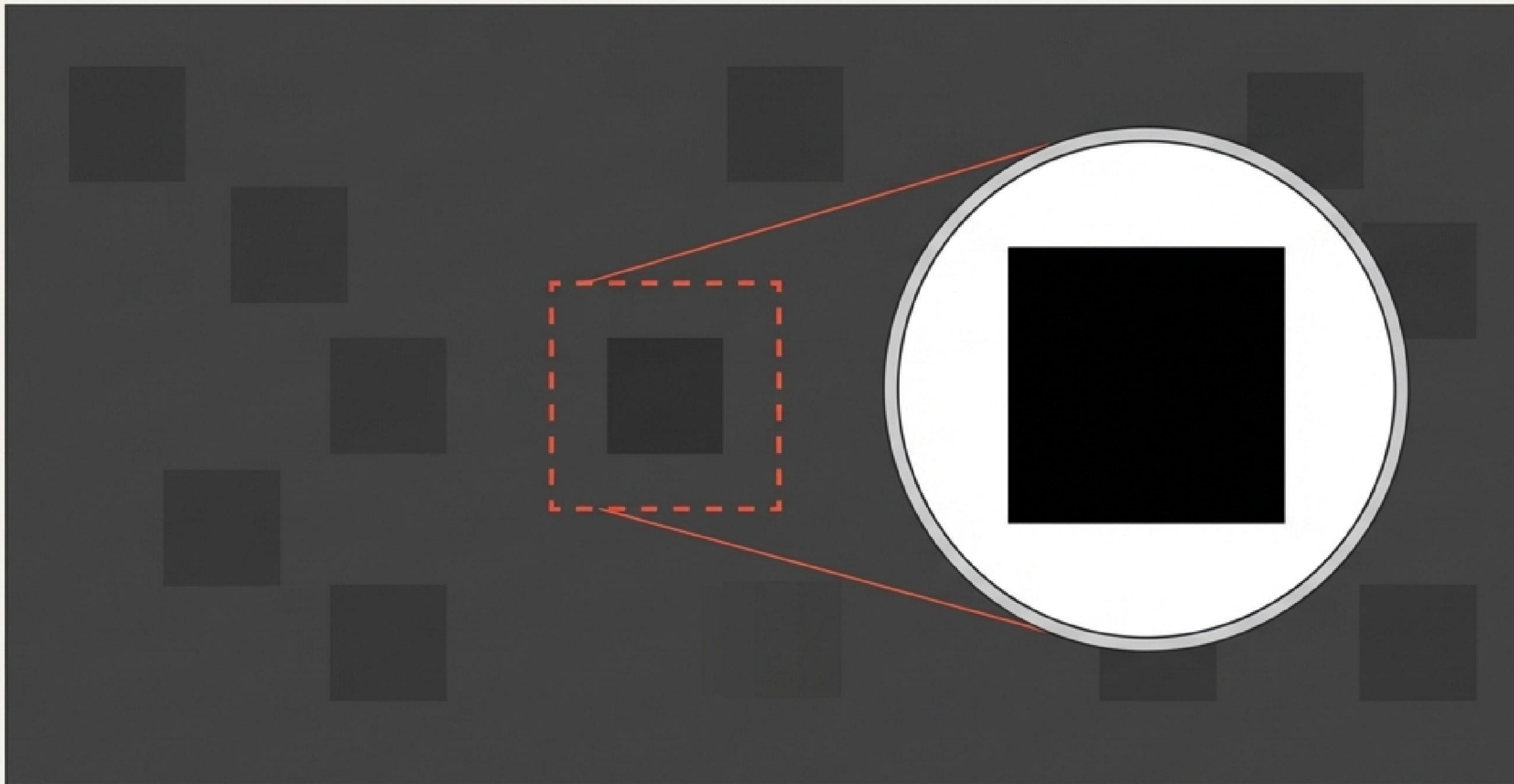
Después



Diagnóstico Post-Operativo: La ecualización global mapea el valor de intensidad más oscuro al 0 y el más brillante al 255, estirando el resto mediante la función de distribución acumulativa (CDF).

El Duelo de Ecualización: Global vs. Adaptativa

Característica	Ecualización Global	CLAHE (Contrast Limited Adaptive)
Enfoque / Ventana	 Analiza la imagen entera como una única matriz estadística.	 Divide la imagen en cuadrículas locales independientes.
Problema que Resuelve	Imágenes con bajo contraste general y uniforme.	Iluminación desigual, gradientes extremos o sombras severas localizadas.
Riesgo / Desventaja	Sobre-amplifica el ruido de fondo; tiende a 'quemar' áreas que ya eran brillantes.	Requiere calibración de parámetros para evitar artefactos visibles en los bordes de la cuadrícula.
Sintaxis OpenCV	<pre>cv2.equalizeHist(img)</pre>	<pre>clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0) clahe.apply(img)</pre>



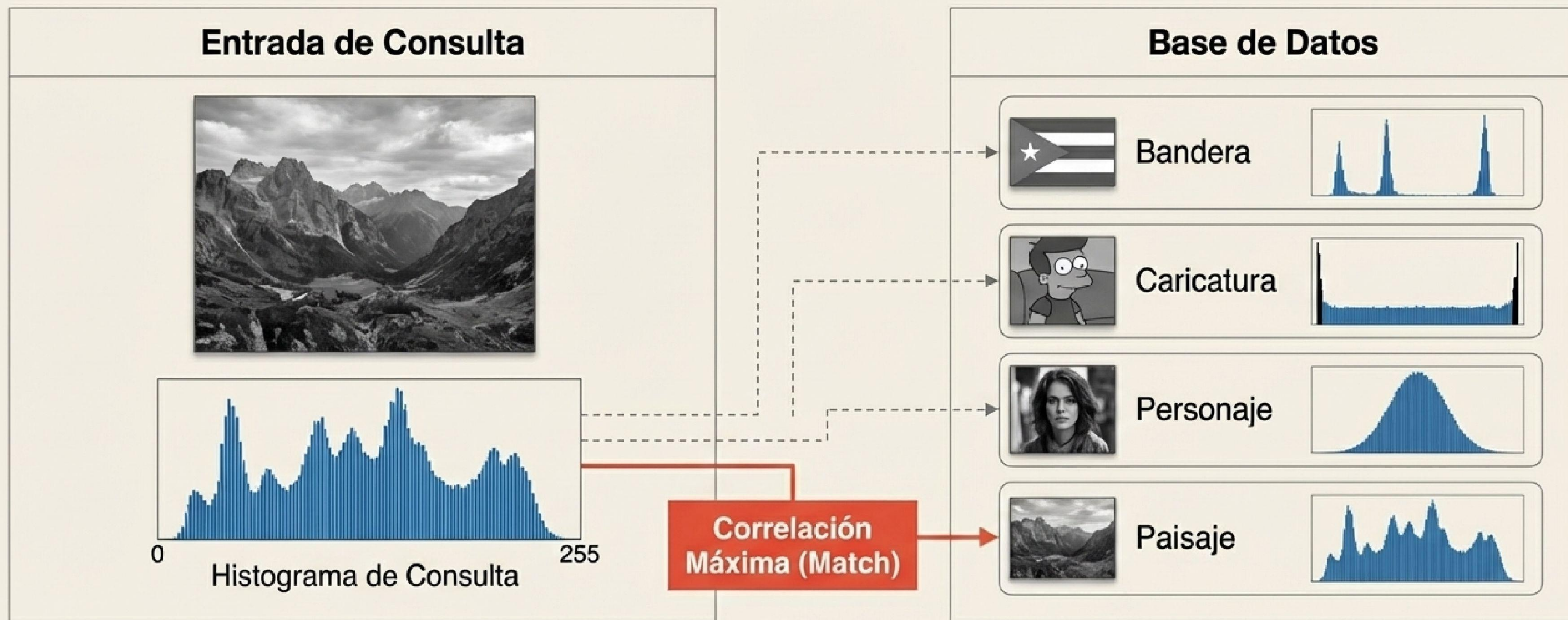
El Problema del Fondo Uniforme

En imágenes con fondos dominantes, la ecualización global falla. El fondo masivo domina la estadística general del histograma, ahogando por completo los píxeles minoritarios de los detalles ocultos.

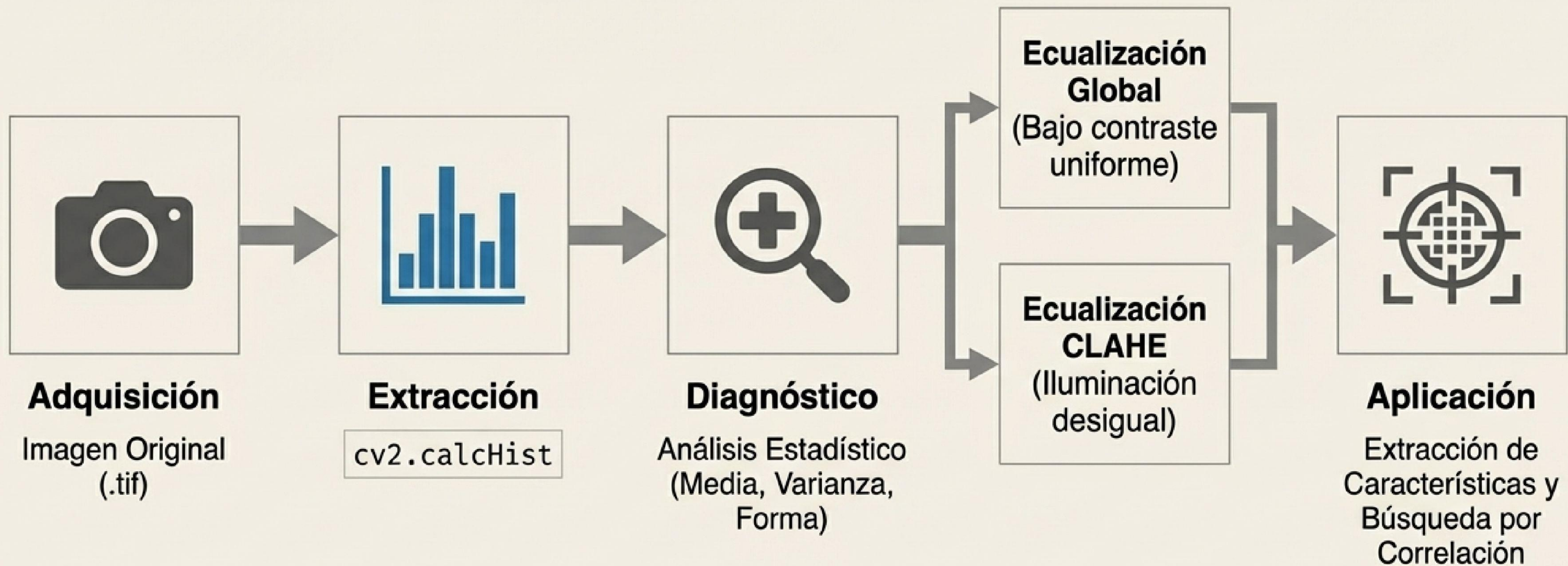
La Solución Local

Al utilizar una ventana deslizante, calculamos un histograma **único para cada pequeño vecindario**. La clave es **geométrica**: la ventana debe ser suficientemente grande para contener bordes locales, pero suficientemente pequeña para **ignorar la dominancia global del fondo**.

Reconocimiento de Patrones: Comparación de Histogramas



Búsqueda por Correlación: El histograma actúa como una huella digital estadística. Utilizando métricas de comparación (ej. ``cv2.compareHist``), el algoritmo mide la similitud entre la imagen de consulta y la base de datos, clasificando el contenido sin necesidad de comprender su geometría.



Conclusión: El histograma no es solo una ayuda visual; es la estructura de datos fundamental que impulsa la toma de decisiones en el procesamiento avanzado de imágenes.